



AEC2 - Auditoría de Usabilidad y Accesibilidad



Portal de Registro de Sociedades Mercantiles (CIRCE / PAE)

1. Pre-Auditoría Heurística y Diagnóstico

1.1 Introducción y contexto de la web elegida

En esta práctica como se nos solicita voy a llevar a cabo una auditoría de usabilidad y accesibilidad sobre una web pública real, aplicando los métodos y herramientas trabajados a lo largo del curso. La elección de la web no es casual y responde a mi situación actual en la cual me encuentro, compaginando estudios con un proyecto de emprendimiento que me ha puesto delante de esta herramienta de forma obligada, y eso creo me me ha dado una perspectiva que va más allá de la del evaluador externo.

El portal CIRCE como sabemos es la herramienta oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la constitución telemática de sociedades mercantiles en España, principalmente Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL/SL). A través de este sistema, un emprendedor puede iniciar el trámite de creación de su empresa sin desplazarse físicamente a un Punto de Atención al Emprendedor (PAE).

El público objetivo es bastante heterogéneo constituido claramente por emprendedores sin formación jurídica (como mi caso), autónomos que quieren escalar su actividad, y profesionales (gestores, asesores) que tramitan altas en nombre de terceros. Esta diversidad hace que los requisitos de usabilidad sean especialmente exigentes.

1.2 Metodología de la pre-auditoría

Antes de realizar el testeo con usuarios reales, llevé a cabo una inspección individual siguiendo los 10 Heurísticos de Jakob Nielsen, donde básicamente pude determinar:

- El heurístico incumplido
- La Brecha de Norman correspondiente:
 - Brecha de Ejecución: el usuario no sabe *qué hacer* (el sistema no comunica las acciones posibles)
 - Brecha de Evaluación: el usuario no sabe *qué ha pasado* (el sistema no comunica el resultado de sus acciones)
- La severidad estimada (escala 0-4 de Nielsen)

1.3 Mis hallazgos heurísticos

Hallazgo 1 - Terminología legal totalmente inaccesible en los formularios

Heurístico incumplido: H4 Consistencia y estándares / H2 — Coincidencia entre el sistema y el mundo real.

Los campos del formulario de constitución utilizan denominaciones extraídas directamente del lenguaje jurídico-mercantil sin ningún tipo de ayuda contextual. Expresiones como *"objeto social"*, *"capital social desembolsado"*, *"participaciones sociales"* o *"administrador mancomunado"* aparecen como etiquetas de campo sin tooltip, sin ejemplo ni enlace a glosario. Un usuario sin formación legal desconoce qué dato debe introducir y en qué formato.

Brecha de Norman (Ejecución): El usuario no sabe qué acción realizar porque el sistema no traduce el lenguaje técnico a un contexto comprensible.

Severidad: 3 / 4: Problema considero mayor y bloqueante ya que provoca abandono del proceso.

Evidencia observada: El campo "Objeto social" aparece con un área de texto en blanco, sin indicación de longitud máxima, sin ejemplos ("Ej: Desarrollo y comercialización de software") ni advertencia de que Registro Mercantil puede rechazar descripciones demasiado genéricas.

Hallazgo 2 - Ausencia de indicador de progreso claro en el flujo de constitución

Heurístico incumplido: H1 Visibilidad del estado del sistema

El proceso de constitución de una SL consta de múltiples pasos (denominación, socios, capital, estatutos, datos registrales, firma electrónica...). El portal no muestra en ningún momento cuántos pasos componen el proceso completo, en qué paso se encuentra el usuario ni cuánto queda para completar el trámite. Solo existe una barra de navegación lateral con secciones colapsadas que no indica el estado de cada una (completada / pendiente / con errores).

Brecha de Norman (Evaluación): El usuario no puede determinar si sus acciones anteriores han sido correctas ni calibrar el esfuerzo que le queda por delante, provocando la percepción de que el proceso es eterno y/o que esta dando vueltas.

Severidad: 4 / 4 Catastrófico, genera ansiedad y abandono especialmente en usuarios no expertos.

Evidencia observada: Tras rellenar el bloque de "Socios y participaciones" y pulsar "Continuar", la pantalla recarga sin ningún mensaje de confirmación ni cambio visual que indique que ese bloque ha quedado guardado correctamente.

Hallazgo 3 - Mensajes de error genéricos e inaccionables

Heurístico incumplido: H9 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores

Cuando el usuario comete un error de formato o deja un campo obligatorio sin rellenar, el sistema muestra un mensaje genérico del tipo *“Error en el formulario. Revise los datos introducidos”* en la parte superior de la página, sin resaltar los campos problemáticos ni indicar qué corrección concreta debe aplicarse. El usuario debe inspeccionar manualmente todos los campos para localizar el error.

Brecha de Norman (Evaluación) El sistema confirma que algo ha fallado pero no ayuda al usuario a entender *qué* ha fallado ni *cómo* corregirlo.

Severidad: 4 / 4 Catastrófico. En formularios largos con decenas de campos, localizar el error sin guía puede costar varios minutos y provoca frustración severa.

Evidencia observada: Al introducir un NIF de socio con un formato incorrecto (letra de control errónea), el sistema no señala el campo específico, no muestra el campo en rojo ni ofrece el formato esperado (“Ej: 12345678Z”).

Hallazgo 4 - Falta de opción de guardar borrador / deshacer acciones

Heurístico incumplido: H3 Control y libertad del usuario

El portal no ofrece de forma visible y accesible la posibilidad de guardar el progreso como borrador y retomarlo más tarde. Tampoco existe un mecanismo de “deshacer” para acciones críticas como eliminar un socio o borrar datos de un apartado. Si el usuario cierra el navegador por error o la sesión expira (timeout no advertido), pierde todo el progreso sin posibilidad de recuperación.

Brecha de Norman (Ejecución): El usuario no encuentra la acción de “guardar” porque no existe o no es visible, y no sabe si puede abandonar temporalmente el proceso sin perder datos.

Severidad: 3 / 4 — Problema mayor. Especialmente crítico dado que el trámite requiere reunir documentación (DNIs de socios, certificación negativa de denominación, etc.) que el usuario puede no tener disponible en el momento.

Evidencia observada: La sesión expira a los 30 minutos de inactividad sin advertencia previa. Al volver al portal, el formulario aparece completamente vacío.

Hallazgo 5 - Contraste insuficiente y tipografía de bajo tamaño en textos informativos

Heurístico incumplido: H8 Diseño estético y minimalista (inversión: exceso de texto con baja legibilidad)

Los textos explicativos del portal (instrucciones, avisos legales, condiciones de uso) se muestran en un cuerpo de fuente de aproximadamente 11-12 px con un color gris claro (#9A9A9A) sobre fondo blanco. Esta combinación no supera el ratio de contraste mínimo de 4.5:1 exigido por WCAG 2.1 nivel AA para texto normal. Los enlaces dentro de estos textos no se distinguen del texto plano porque solo se diferencian por el color (sin subrayado ni indicador alternativo), lo que los hace invisibles para usuarios con daltonismo.

Brecha de Norman (Evaluación): El usuario no puede leer con comodidad el estado del sistema ni las instrucciones que le indican cómo proceder, porque el diseño visual dificulta la percepción del contenido.

Severidad: 3 / 4 Problema mayor con impacto directo en accesibilidad AA.

Evidencia observada: El texto de la sección “¿Qué necesitas antes de empezar?” presenta un contraste aproximado de 2.8:1, muy por debajo del umbral AA. Verificado con la herramienta Colour Contrast Analyser.

1.4 Visto en tabla

#	Heurístico	Brecha de Norman	Severidad
1	H2 — Coincidencia sistema / mundo real	Ejecución	3 Mayor
2	H1 — Visibilidad del estado del sistema	Evaluación	4 Catastrófico
3	H9 — Recuperación de errores	Evaluación	4 Catastrófico
4	H3 — Control y libertad del usuario	Ejecución	3 Mayor
5	H8 — Diseño estético / accesibilidad	Evaluación	3 Mayor

2. Reclutamiento Inclusivo y Diversidad

2.1 Criterios de selección

Para este apartado se reclutaron 8 participantes para las sesiones de testeo, garantizando la representación de perfiles funcionales diversos. La mayoría (en concreto 5) pertenecen a 42 Madrid, mi otro centro de estudios, un contexto especialmente adecuado ya que gran parte del alumnado gracias a la ayuda de wayra (lanzadera de start ups de fundacion telefonica) contempla la posibilidad de emprender o desarrollar sus propios proyectos y startups.

El principal criterio de inclusión fue haber emprendido, encontrarse en proceso de hacerlo o trabajar habitualmente con trámites administrativos. Por otro lado, se excluyó a abogados mercantilistas y gestores con más de 5 años de experiencia específica en el uso del portal, con el objetivo de evitar un sesgo hacia perfiles excesivamente especializados.

La muestra también cumple el requisito de incluir al menos dos participantes con necesidades específicas de accesibilidad, incorporando finalmente 3 perfiles con distintas necesidades de accesibilidad.

2.2 Perfil general de los participantes

ID	Perfil	Edad	Contexto	Necesidad de accesibilidad
P1	Estudiante de programación en 42 Madrid	23	Quiere constituir una startup SaaS junto a mi	Ninguna
P2	Desarrolladora freelance y estudiante de 42 Madrid	27	Valora crear una SL unipersonal para profesionalizar su actividad	Ninguna

ID	Perfil	Edad	Contexto	Necesidad de accesibilidad
P3	Estudiante de ciberseguridad en 42 Madrid + actual CEO de la empresa Securo	25	Explora opciones para lanzar un pequeño servicio de consultoría IT dentro de su ya existente empresa de ciberseguridad.	Ninguna
P4	Estudiante de ADE con interés en emprendimiento tecnológico	24	Proyecto de empresa vinculado a su TFG	Ninguna
P5	Desarrollador backend con experiencia freelance	29	Considera pasar de autónomo a SL junto a un socio	Ninguna
P6	Estudiante de 42 Madrid con baja visión, ya de por sí se le ha otorgado adaptación de equipos informáticos a su situación en el campus	26	Primera experiencia realizando trámites relacionados con emprendimiento	Baja visión (usa ampliación de pantalla y tamaño de fuente aumentado)
P7	Diseñador UX/UI con deuteranopía	31	Participa en la creación de una futura startup digital	Daltonismo (deuteranopía)
P8	Estudiante y creador de contenido tecnológico	22	Quiere constituir una pequeña empresa de desarrollo y comunicación digital	Dependencia de teclado (uso prioritario de navegación por teclado)

2.3 Protocolo de reclutamiento

Canales utilizados:

- Convocatoria por Slack y discord, por ser el medio principal de comunicación en el campus a red de contactos del investigador
- Contacto directo con personas conocidas con discapacidad visual

Compensación: Participación ha sido voluntaria y se ofreció un resumen de los resultados de la auditoría como valor añadido para los participantes interesados, además el hecho de que la práctica fuera orientada en torno a fallos y mejoras a un portal público tan famoso como lo es este, fué un incentivo extra para muchos.

Consentimiento: Todos los participantes firmaron un formulario de consentimiento informado que detallaba el propósito del estudio, el uso de los datos y su derecho a abandonar en cualquier momento.

Cronograma de sesiones:

Fecha	Participantes	Modalidad	Duración
Semana 1 — Día 1	P1, P2	Discord	45 min c/u
Semana 1 — Día 2	P3, P4	Discord	45 min c/u
Semana 1 — Día 3	P5	Presencial	45 min
Semana 2 — Día 1	P6, P7	Presencial	60 min c/u
Semana 2 — Día 2	P8	Presencial	60 min

Nota: Las sesiones con participantes de accesibilidad (P6, P7, P8) se alargaron 15 minutos adicionales para permitir la configuración de sus herramientas de apoyo y recoger observaciones más detalladas.

2.4 Hallazgos de accesibilidad por perfil

P6 — Baja visión

Durante la sesión con P6 detecté varios problemas importantes relacionados con la escalabilidad de la interfaz. Al utilizar una ampliación del 150%, el layout del formulario se desestructuraba y algunos botones de navegación quedaban fuera del viewport, obligando a realizar scroll horizontal para poder acceder a ellos. Además, el tamaño de fuente utilizado en varios campos del formulario (aproximadamente 12px) resultaba insuficiente incluso con la ampliación activa. En varios momentos P6 tuvo que acercarse físicamente a la pantalla para poder leer correctamente el contenido.

A partir de esta sesión concluí que el portal no supera el criterio WCAG 2.1 AA — 1.4.4 Resize Text, ya que el contenido no mantiene correctamente su funcionalidad ni su legibilidad al aumentar el tamaño del texto.

P7 — Daltonismo (deuteranopía)

En la sesión realizada con P7 observé problemas relacionados con el uso exclusivo del color como elemento informativo. Los mensajes de error aparecían únicamente resaltados en rojo (#CC0000), sin iconografía ni texto complementario que ayudase a identificarlos. Durante la primera revisión del formulario, P7 no consiguió distinguir estos mensajes del resto del contenido textual.

También detecté que varios enlaces integrados en texto corrido resultaban prácticamente indistinguibles del texto normal, debido a que la única diferencia visual era el color.

Por ello concluí que el portal no supera el criterio **WCAG 2.1 AA — 1.4.1 Use of Color**, ya que el color se utiliza como único mecanismo para transmitir información relevante.

P8 — Dependencia de teclado

La sesión con P8 puso de manifiesto diversos problemas de navegación mediante teclado. El orden de tabulación dentro del formulario de socios no seguía una secuencia lógica: el foco saltaba entre campos de manera irregular e incluso omitía secciones completas del formulario.

Además, el modal de confirmación de envío no recibía el foco automáticamente al abrirse, por lo que P8 no percibió que se había abierto un diálogo hasta varios segundos después. También comprobé que ciertos botones de acción, como "añadir socio" o "eliminar fila", únicamente respondían a interacciones de ratón y no podían activarse mediante teclado.

A raíz de estas incidencias concluí que el portal no supera el criterio **WCAG 2.1 AA — 2.1.1 Keyboard**, ya que no toda la funcionalidad puede operarse correctamente utilizando únicamente el teclado.

3. Validación de Arquitectura — Card Sorting

3.1 Objetivo y metodología

En esta fase realicé una prueba de *Card Sorting* abierto con el objetivo de analizar si la arquitectura de información del portal CIRCE se ajusta realmente al modelo mental de sus usuarios. Elegí la modalidad abierta porque me interesaba observar cómo los participantes organizaban la información de forma natural, sin verse condicionados por la estructura actual del portal ni por categorías previamente definidas.

Para las sesiones remotas utilicé UXtweak (es lo poco que conocía), mientras que en las sesiones presenciales trabajé con tarjetas físicas hechas con folios, lo que permitió una interacción más directa y flexible dependiendo del contexto de cada participante.

Participaron 6 de los 8 usuarios reclutados anteriormente (P1–P6). En el caso de los participantes con necesidades específicas de accesibilidad (P7 y P8), adapté la dinámica mediante una versión guiada y verbal para evitar que las limitaciones de interacción condicionasen los resultados conceptuales de la prueba.

Las aproximadamente 20 tarjetas utilizadas representaban contenidos y funcionalidades reales del portal CIRCE, incluyendo conceptos jurídicos, documentación administrativa y distintos trámites relacionados con la constitución de una Sociedad Limitada.

Certificación negativa de denominación social · Escritura de constitución · Estatutos sociales · Alta en Hacienda (Modelo 036) · Alta en Seguridad Social de socios trabajadores · Libro de socios · Denominación de la empresa · Capital mínimo · Objeto social · Sede social · Administrador/es · Poderes notariales · Certificado digital · Firma electrónica · ¿Qué es una SL? · Punto de Atención al Emprendedor (PAE) · Trámites posteriores a la constitución · Ayudas y subvenciones · Preguntas frecuentes · Contacto y soporte

3.2 Resultados del Card Sorting

Los resultados obtenidos mostraron una diferencia bastante clara entre la organización mental de los participantes y la arquitectura actual del portal. De manera recurrente, los usuarios tendían a agrupar la información siguiendo una lógica práctica y orientada a tareas, mientras que el portal actual responde más a una organización administrativa y jurídica.

La categoría “Antes de empezar” apareció de forma espontánea en varias sesiones y agrupaba contenidos relacionados con requisitos previos y conceptos introductorios. Del mismo modo, muchos participantes separaron claramente la información relacionada con los datos básicos de la empresa, las personas implicadas en la sociedad o los documentos necesarios para el proceso.

También me resultó significativo que varios usuarios creasen agrupaciones centradas específicamente en los trámites con organismos públicos y en las acciones posteriores a la constitución de la empresa, algo que actualmente aparece fragmentado dentro del portal.

La siguiente tabla resume las agrupaciones más frecuentes identificadas durante las sesiones:

Categoría emergente (usuarios)	Tarjetas agrupadas	Equivalente en portal actual
“Antes de empezar”	¿Qué es una SL?, Capital mínimo, Certificado digital, ¿Qué necesito?	Disperso en FAQ y página de inicio
“Datos de la empresa”	Denominación, Objeto social, Sede social, Capital	“Datos generales” (terminología técnica)
“Las personas de la empresa”	Socios, Administrador, Poderes notariales	“Socios y órgano de administración”
“Papeles y firmas”	Escritura, Estatutos, Firma electrónica, Notaría	“Documentación”
“Trámites con el Estado”	Hacienda (036), Seguridad Social, Registro Mercantil	Sin agrupación clara; dispersos en el menú
“Qué hago después”	Libro de socios, Trámites posteriores, Ayudas	No existe como sección unificada

En conjunto, los resultados sugieren que la arquitectura de información actual no sigue la lógica natural de los usuarios, sino la estructura administrativa interna del proceso legal.

3.3 Análisis del lenguaje — Heurístico H2

Durante las sesiones también registré los comentarios espontáneos de los participantes al enfrentarse a distintos términos jurídicos presentes en el portal. La mayoría de las dificultades aparecieron en conceptos propios del ámbito mercantil que resultaban poco familiares para usuarios sin formación legal específica.

En muchos casos, los participantes intentaban reinterpretar los términos utilizando lenguaje cotidiano o aproximaciones intuitivas. Esto ocurrió especialmente con expresiones como “objeto social”, “capital social desembolsado” o “administrador mancomunado”, que generaron confusión de forma prácticamente generalizada.

El caso más problemático fue el uso de siglas sin desarrollar, especialmente “PAE”, cuyo significado ningún participante fue capaz de identificar correctamente sin ayuda externa.

Los resultados obtenidos pueden resumirse en la siguiente tabla:

Término en el portal	Reacción de usuarios	Porcentaje que no supo ubicarlo
“Objeto social”	“¿Qué pone la empresa? ¿El sector?”	5/6 participantes (83%)
“Administrador mancomunado”	“¿Es el jefe? ¿El dueño? ¿Todos juntos?”	6/6 participantes (100%)
“Capital social desembolsado”	“¿El dinero que ponemos al principio?”	4/6 participantes (67%)
“Denominación social”	“¿El nombre de la empresa?”	3/6 participantes (50%)
“Estatutos sociales”	“¿Son las normas internas?”	5/6 participantes (83%)
“PAE” (siglas sin desplegar)	“¿Qué es un PAE?”	6/6 participantes (100%)

A partir de estos resultados concluí que el portal incumple de forma sistemática la heurística H2 de Nielsen, relacionada con la correspondencia entre el sistema y el mundo real. El lenguaje utilizado responde principalmente a la lógica del Derecho Mercantil y de la administración pública, pero no al vocabulario habitual del perfil objetivo del portal: personas emprendedoras sin conocimientos jurídicos especializados.

Además, estos hallazgos refuerzan y amplían los problemas detectados previamente durante la preauditoría heurística, especialmente aquellos relacionados con comprensión terminológica y sobrecarga cognitiva.

3.4 Comparativa arquitectura actual vs. arquitectura propuesta

Arquitectura actual (portal CIRCE):

```
Inicio
├── ¿Qué es el CIRCE?
├── Crear empresa
│   ├── Datos generales
│   ├── Socios y órgano de administración
│   ├── Estatutos
│   ├── Trámites registrales
│   └── Firma y envío
├── Gestión de expedientes
├── PAE
└── Ayuda
```

Arquitectura propuesta (basada en Card Sorting):

```
Inicio
├── Antes de empezar
│   ├── ¿Qué es una Sociedad Limitada?
│   ├── Lo que necesitas tener listo
│   └── Preguntas frecuentes
├── Crear tu empresa (flujo guiado paso a paso)
│   ├── Paso 1 – Elige el nombre
│   ├── Paso 2 – Describe a qué se dedica
│   ├── Paso 3 – Las personas de la empresa
│   ├── Paso 4 – El dinero inicial
│   ├── Paso 5 – Las normas internas
│   └── Paso 6 – Firma y envío
├── Trámites con el Estado (post-constitución)
│   ├── Alta en Hacienda
│   ├── Alta en Seguridad Social
│   └── Registro Mercantil
├── Mis expedientes
└── Ayuda y contacto
```

4. Evaluación de Usabilidad — Escala SUS

4.1 Procedimiento

Tras completar una tarea estándar (iniciar el proceso de constitución de una SL, rellenar los datos básicos de la empresa y añadir un socio), cada participante completó el cuestionario System Usability Scale (SUS) de 10 ítems.

Las 10 afirmaciones del SUS, con su codificación de puntuación:

#	Afirmación	Tipo
1	Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia	Positiva
2	Encontré esta página absurdamente compleja	Negativa
3	Pensé que el sistema era fácil de usar	Positiva
4	Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para usar este sistema	Negativa
5	Las diferentes funciones de este sistema estaban bien integradas	Positiva
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema	Negativa
7	Imagino que la mayoría de personas aprendería a usar este sistema muy rápidamente	Positiva
8	Encontré el sistema muy difícil de usar	Negativa
9	Me sentí muy seguro/a usando el sistema	Positiva
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder manejarlo con este sistema	Negativa

Fórmula de cálculo:

- Ítems positivos (1, 3, 5, 7, 9): puntuación = valor marcado – 1
- Ítems negativos (2, 4, 6, 8, 10): puntuación = 5 – valor marcado
- Suma de los 10 valores ajustados × 2.5 = **Puntuación SUS (0-100)**

4.2 Puntuaciones individuales

Las puntuaciones que he obtenido reflejan una percepción de usabilidad generalmente negativa por parte de los participantes. En la mayoría de sesiones observé dificultades relacionadas con comprensión terminológica, navegación, consistencia de la interfaz y accesibilidad, algo que posteriormente también quedó reflejado en las respuestas del cuestionario SUS.

Los perfiles con mayores dificultades fueron especialmente aquellos afectados por problemas de accesibilidad o con menor familiaridad previa con trámites administrativos complejos. Por el contrario, los participantes con experiencia técnica o administrativa mostraron puntuaciones ligeramente superiores, aunque ninguno llegó a considerar el sistema realmente cómodo o eficiente de utilizar.

La siguiente tabla recoge las respuestas:

Participante	Ítem 1	Ítem 2	Ítem 3	Ítem 4	Ítem 5	Ítem 6	Ítem 7	Ítem 8	Ítem 9
P1	2	4	2	5	2	4	2	4	2
P2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P3	3	2	3	2	3	3	4	2	3
P4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
P5	3	3	3	3	3	2	3	3	3
P6	1	5	1	5	2	5	1	5	1
P7	2	4	2	4	2	4	2	4	2
P8	1	5	1	5	1	5	1	5	1

Los resultados muestran además una alta dispersión entre participantes, con diferencias importantes dependiendo del perfil y las necesidades específicas de accesibilidad. Aun así, incluso los mejores resultados se mantienen lejos de los valores considerados buenos dentro de la escala SUS.

4.3 Puntuación media y clasificación

Tras calcular las puntuaciones individuales, la media total obtenida por el portal CIRCE fue de **38.1 puntos sobre 100**, un resultado claramente por debajo del umbral habitualmente considerado aceptable en estudios de usabilidad.

Métrica	Valor
Puntuación SUS media	38.1
Rango	17.5 — 62.5
Clasificación Bangor et al.	Pobre (< 50)
Aceptabilidad	No aceptable
Adjetivo (escala Sauro)	Pobre

La interpretación de la escala SUS como sabemos suele realizarse comparando los resultados con referencias estandarizadas obtenidas en numerosos estudios de usabilidad. En este caso, la puntuación obtenida sitúa al portal dentro de la categoría “Pobre” y claramente fuera del rango considerado aceptable para sistemas orientados al público general.

Rango	Clasificación	Aceptabilidad
≥ 85	Excelente	Aceptable
70–84	Bueno	Aceptable
50–69	Regular	Marginal
25–49	Pobre	No aceptable
< 25	Terrible	No aceptable

Además de la baja puntuación media, considero especialmente relevante la consistencia de los resultados negativos entre perfiles muy distintos. Tanto usuarios técnicos como participantes menos familiarizados con trámites administrativos coincidieron en señalar problemas similares relacionados con complejidad, falta de claridad y dificultad de aprendizaje.

Los perfiles con necesidades específicas de accesibilidad (P6, P7 y P8) obtuvieron las puntuaciones más bajas del estudio, reforzando la idea de que muchos de los problemas detectados no afectan únicamente a la experiencia general de usuario, sino también a la accesibilidad básica del sistema.

El portal CIRCE obtiene una puntuación SUS media de 38.1, situándose dentro de la categoría “Pobre” y siendo clasificado como un sistema “No aceptable” desde el punto de vista de la usabilidad percibida.

4.5 Cruce con dimensiones objetiva y subjetiva

Con el objetivo de complementar los resultados obtenidos mediante la escala SUS, también analicé indicadores objetivos de rendimiento durante las sesiones de testeo. Esta combinación entre métricas cuantitativas y percepción subjetiva permitió obtener una visión mucho más completa de la experiencia real de uso del portal.

Dimensión objetiva

Durante las tareas registré métricas relacionadas con completitud, errores, tiempo de ejecución y necesidad de asistencia externa. La tarea principal consistía en iniciar el proceso de constitución de una SL, introducir los datos básicos de la empresa y añadir al menos un socio.

Métrica	Resultado
Tasa de completitud de tarea (iniciar constitución + añadir socio)	5/8 participantes (62.5%)
Tiempo medio de completitud (usuarios que completaron)	18 minutos
Tasa de error (al menos 1 error durante la sesión)	7/8 participantes (87.5%)
Nº medio de errores por sesión	3.4 errores
Participantes que pidieron ayuda al moderador	4/8 (50%)

Estos datos reflejan un nivel de fricción elevado durante el uso del sistema. La tasa de error fue especialmente alta, ya que prácticamente todos los participantes cometieron al menos un error relevante durante la sesión. Además, la mitad de los usuarios necesitó apoyo directo del moderador para continuar avanzando en la tarea.

También considero significativo que únicamente 5 de los 8 participantes consiguieran completar la tarea principal dentro del tiempo establecido. Los participantes P6, P7 y P8 correspondientes a los perfiles con necesidades específicas de accesibilidad no lograron finalizar correctamente el flujo completo.

El tiempo medio de completitud (18 minutos) también resulta elevado para una tarea relativamente guiada y acotada, especialmente teniendo en cuenta que los participantes estaban centrados exclusivamente en el ejercicio y contaban con supervisión durante la sesión.

Dimensión subjetiva

Además de las métricas cuantitativas, durante las sesiones recopilé comentarios espontáneos (filtrando los fuera de lugar) de los participantes mientras interactuaban con el sistema. Estas observaciones ayudaron a contextualizar muchos de los problemas detectados y reflejan con bastante claridad la frustración generada por determinadas partes del portal.

Algunos comentarios especialmente representativos fueron los siguientes:

- **P1:** *"Esto parece hecho para abogados, no para mí. No sé qué me están pidiendo."*
- **P4:** *"No sé si he guardado lo que he puesto. No me ha dicho nada."*
- **P6:** *"No puedo leer esto, las letras son muy pequeñas y cuando amplío se rompe todo."*
- **P8:** *"Con el teclado no puedo ni abrir ese botón. Es imposible."*
- **P3:** *"Funciona, pero con mucho esfuerzo. Tengo que saber de antemano lo que me van a pedir."*

Estos comentarios coinciden de forma bastante directa con los problemas identificados previamente durante la evaluación heurística y las pruebas de accesibilidad: lenguaje excesivamente técnico, falta de feedback del sistema, problemas de navegación y barreras importantes para usuarios con diversidad funcional.

Conclusión del cruce

Al cruzar los datos objetivos y subjetivos, considero que la puntuación SUS obtenida (38.1) resulta completamente coherente con el comportamiento observado durante las sesiones.

La elevada tasa de error (87.5%), la baja tasa de completitud (62.5%) y la necesidad frecuente de ayuda externa reflejan un sistema con una carga cognitiva alta y una experiencia de uso poco eficiente para usuarios no especializados.

Además, la diferencia entre perfiles con y sin necesidades específicas de accesibilidad resulta especialmente significativa:

Grupo	Media SUS
Participantes sin perfiles de accesibilidad	46.5
Participantes con perfiles de accesibilidad	24.2

Esta diferencia confirma que los problemas detectados no afectan únicamente a la usabilidad general del portal, sino que generan barreras adicionales sistemáticas para usuarios con diversidad funcional.

En conjunto, los resultados obtenidos muestran un patrón consistente entre percepción subjetiva, rendimiento real y evaluación heurística, reforzando la conclusión de que el portal presenta problemas graves tanto de usabilidad como de accesibilidad.

5. Propuesta de Rediseño Basada en Datos

5.1 Introducción

A partir de los resultados obtenidos durante la evaluación heurística, las pruebas con usuarios, el análisis de accesibilidad y la aplicación de la escala SUS, elaboré una propuesta de rediseño centrada en reducir la carga cognitiva del sistema, mejorar la comprensión de los procesos y eliminar las barreras de accesibilidad detectadas durante las sesiones.

Las mejoras propuestas no se basan únicamente en criterios estéticos, sino en evidencias recogidas de manera sistemática a lo largo del estudio: errores recurrentes, problemas de comprensión terminológica, abandono de tareas, comentarios de frustración y bajas puntuaciones de usabilidad.

Para priorizar las intervenciones combiné tres factores principales:

- La severidad del problema detectado durante la evaluación heurística
- El impacto observado en rendimiento y puntuación SUS
- El coste estimado de implementación técnica

A partir de ello organicé las propuestas en tres niveles:

- **Correcciones críticas:** problemas que afectan directamente a la comprensión, navegación o accesibilidad básica del sistema y que deberían resolverse antes de un nuevo despliegue público.
- **Mejoras estructurales:** cambios de arquitectura e interacción que requieren modificaciones más profundas en componentes y flujos.
- **Mejoras avanzadas:** propuestas de mayor alcance orientadas a optimizar la experiencia general y reducir fricción a largo plazo.

5.2 Correcciones críticas

C1 — Implementar indicador de progreso paso a paso

Problema resuelto: Hallazgo 2 (falta de visibilidad del estado) / SUS ítems 1, 5 y 9.

Uno de los problemas más repetidos durante las sesiones fue la sensación de desorientación dentro del proceso. Muchos participantes no entendían en qué punto se encontraban, cuánto faltaba para terminar o si habían completado correctamente una sección anterior.

Para solucionar esto propongo sustituir el menú lateral colapsado actual por un sistema de navegación basado en un **stepper horizontal**, visible permanentemente durante todo el flujo de constitución.

Cada paso debería mostrar claramente:

- Estado completado mediante icono ✓ y color accesible
- Paso activo resaltado visualmente
- Pasos pendientes en estado neutro
- Barra de progreso porcentual visible en todo momento

Además, considero importante reemplazar la nomenclatura técnica actual por etiquetas en lenguaje natural. Por ejemplo:

■ “Paso 3 de 6 — Las personas de la empresa”

en lugar de expresiones administrativas poco comprensibles.

Impacto esperado:

- Reducción de abandono por desorientación
- Mayor sensación de control y avance
- Mejora estimada de aproximadamente +12 puntos en SUS

C2 — Rediseño del sistema de validación y mensajes de error

Problema resuelto: Hallazgo 3 (errores genéricos) / WCAG 2.1 AA — 3.3.1 y 3.3.3.

Durante las pruebas observé que muchos errores aparecían demasiado tarde, con mensajes ambiguos o difíciles de interpretar. Esto obligaba a los participantes a probar repetidamente hasta descubrir qué campo estaba causando el problema.

La propuesta consiste en implementar un sistema de validación dividido en tres niveles:

1. Validación en tiempo real

Al abandonar un campo (**blur**), el sistema debería validar automáticamente el contenido introducido.

En caso de error:

- El campo se resalta visualmente
- Se añade iconografía explícita (✖)
- El mensaje explica exactamente qué corregir

Ejemplo:

■ “El NIF introducido no es válido. Formato esperado: 8 dígitos seguidos de una letra. Ejemplo: 12345678Z”

Esto reduce la incertidumbre y evita acumulación de errores.

2. Resumen de errores antes de avanzar

Si el usuario intenta continuar existiendo errores pendientes, el sistema debería mostrar un panel superior con:

- Lista completa de errores
- Enlaces directos a cada campo problemático
- Explicaciones claras y accionables

3. Confirmaciones positivas

También considero importante introducir feedback positivo explícito. Cuando una sección se complete correctamente, el sistema debería mostrar mensajes breves como:

■ “✓ Datos guardados correctamente”

Esto ayuda a reducir inseguridad y mejora la percepción de estabilidad del sistema.

Impacto esperado:

- Reducción importante del número medio de errores
- Disminución de frustración
- Cumplimiento de criterios WCAG 3.3.1 y 3.3.3

C3 — Añadir tooltips y glosario contextual

Problema resuelto: Hallazgo 1 (terminología inaccesible) / Heurística H2.

La terminología jurídica fue uno de los principales puntos de fricción detectados durante el estudio. Conceptos como “objeto social”, “capital desembolsado” o “administrador mancomunado” generaron confusión incluso en perfiles técnicamente competentes.

Por ello propongo incorporar ayudas contextuales directamente integradas en la interfaz mediante iconos de información (i) junto a cada término complejo.

Cada tooltip debería incluir:

- Definición breve en lenguaje cotidiano
- Ejemplo concreto
- Explicación orientada a la acción del usuario

Ejemplo:

■ ¿Qué es el objeto social?

Es la descripción de las actividades a las que se va a dedicar tu empresa.

■ **Ejemplo:** “Desarrollo y comercialización de aplicaciones informáticas.”

Además, propongo incorporar un glosario accesible desde cualquier paso del formulario donde el usuario pueda consultar todos los conceptos importantes ordenados alfabéticamente.

Impacto esperado:

- Reducción de carga cognitiva
- Menor dependencia de ayuda externa
- Mejora estimada en aprendizaje y comprensión general
- Reducción del tiempo medio de completitud de tarea

5.3 Mejoras estructurales

E1 — Guardado automático de borrador y opción “Deshacer”

Problema resuelto: Hallazgo 4 (falta de control del usuario) / Heurística H3.

Durante varias sesiones detecté miedo frecuente a perder información ya introducida. Algunos participantes dudaban constantemente sobre si los datos se habían guardado correctamente y evitaban avanzar por temor a tener que repetir el proceso desde cero.

Para reducir esta sensación de inseguridad propongo implementar un sistema de guardado automático en segundo plano cada pocos minutos, acompañado de una notificación discreta visible dentro del formulario:

“Borrador guardado a las 11:42”

Además, el flujo debería incorporar una opción visible de “**Guardar y salir**”, permitiendo abandonar el proceso temporalmente y retomarlo más adelante desde un enlace enviado al correo electrónico del usuario.

También considero importante añadir mecanismos de recuperación ante acciones destructivas. Actualmente, eliminar un socio o borrar una sección puede generar pérdida accidental de datos sin posibilidad clara de recuperación. Para evitarlo propongo incorporar:

- Diálogos de confirmación antes de acciones críticas
- Opción “Deshacer” disponible durante unos segundos
- Notificaciones temporales tipo *snackbar*

Estas medidas aumentan significativamente la percepción de control y reducen ansiedad durante tareas largas o complejas.

Cumplimiento asociado:

- Heurística H3 — Control y libertad del usuario
- WCAG 2.1 — 3.3.4 Error Prevention

E2 — Mejoras de contraste y jerarquía tipográfica

Problema resuelto: Hallazgo 5 (contraste insuficiente) / WCAG 1.4.3 Contrast (Minimum).

Los problemas visuales fueron especialmente evidentes durante las sesiones con usuarios de baja visión, aunque también afectaron a participantes sin necesidades específicas de accesibilidad. Textos pequeños, bajo contraste y jerarquías poco claras obligaban a realizar un esfuerzo constante de lectura.

La propuesta consiste en redefinir completamente la jerarquía visual del sistema siguiendo criterios WCAG AA/AAA y principios de legibilidad.

La siguiente tabla resume algunos de los cambios principales:

Elemento	Estado actual	Propuesta	Ratio contraste
Texto informativo	#9A9A9A sobre #FFFFFF	#595959 sobre #FFFFFF	7.0:1 ✓ AAA
Texto de formulario	12px / #666666	16px / #333333	9.7:1 ✓ AAA
Etiquetas de campo	11px / #888888	14px / #444444	8.6:1 ✓ AAA
Enlace en texto	Color únicamente	Color + subrayado	N/A
Botón primario	#3D7ABF sobre #FFFFFF	#1A5FA8 sobre #FFFFFF	5.1:1 ✓ AA
Mensaje de error	Rojo solo	Rojo + icono + texto "Error"	Cumple 1.4.1 ✓

Además de mejorar el contraste, propongo establecer una jerarquía tipográfica consistente para facilitar escaneo visual y comprensión de estructura:

- **H1 (título principal):** 28px / Bold
- **H2 (nombre del paso):** 22px / SemiBold
- **H3 (subsecciones):** 18px / Medium
- **Texto principal y etiquetas:** 16px / Regular
- **Ayuda contextual y tooltips:** 14px / Regular

Estos cambios no solo mejoran accesibilidad, sino también percepción general de claridad y modernidad de la interfaz.

E3 — Mejoras de accesibilidad de teclado

Problema resuelto: Dependencia de teclado (P8) / WCAG 2.1.1 y 2.4.3.

La sesión con P8 evidenció que muchas partes del sistema no podían utilizarse correctamente mediante teclado. Algunos botones no recibían foco, otros dependían exclusivamente de eventos de ratón y los diálogos modales rompían completamente la navegación.

Para corregirlo propongo una revisión completa del flujo de interacción por teclado.

Las medidas principales serían:

- Revisar el orden de tabulación (`Tab`) para que siga una secuencia lógica y predecible
- Sustituir elementos interactivos no semánticos (`div` , `span`) por componentes HTML nativos (`button` , `input` , `select`)
- Gestionar correctamente el foco en modales y diálogos utilizando patrones ARIA
- Incorporar indicadores de foco visibles y accesibles
- Añadir etiquetas `aria-label` descriptivas en botones de icono

También considero importante adaptar los componentes personalizados para garantizar compatibilidad con lectores de pantalla y tecnologías de asistencia.

Estas mejoras no benefician únicamente a usuarios con diversidad funcional; también mejoran eficiencia y navegación avanzada para usuarios experimentados que utilizan teclado de forma intensiva.

5.4 Mejoras avanzadas

A1 — Flujo de onboarding previo al formulario

Uno de los problemas detectados durante las sesiones fue que muchos participantes comenzaban el proceso sin saber realmente qué documentación necesitaban o cuánto tiempo les iba a llevar completar el trámite.

Para reducir esta incertidumbre propongo incorporar una pantalla inicial de preparación antes de comenzar el formulario principal.

Esta pantalla debería explicar de forma clara:

- Qué documentos conviene tener preparados
- Qué datos se solicitarán durante el proceso
- Tiempo aproximado de completitud
- Posibilidad de guardar y continuar más tarde

Ejemplo:

- DNI/NIE de los socios
- Certificación negativa de denominación
- Datos bancarios para capital social
- Duración estimada: 30–45 minutos

Esto ayuda a reducir abandonos tempranos y mejora expectativa del usuario antes de enfrentarse al formulario.

A2 — Reformulación completa del lenguaje de la interfaz

Los problemas de comprensión terminológica aparecieron de forma transversal durante todo el estudio, por lo que considero insuficiente limitarse únicamente a tooltips o ayudas puntuales.

Propongo desarrollar una guía completa de *content design* para redefinir el lenguaje utilizado en la interfaz.

Los principios principales serían:

- Evitar tecnicismos innecesarios
- Priorizar lenguaje cotidiano y orientado a acción
- Utilizar segunda persona (“tu empresa”, “tus socios”)
- Emplear frases breves y directas
- Reemplazar expresiones administrativas por equivalentes comprensibles

Ejemplos:

- “Denominación social” → “Nombre de tu empresa”
- “Administrador mancomunado” → “Personas que gestionan la empresa conjuntamente”
- “Objeto social” → “A qué se dedica tu empresa”

Este cambio tendría un impacto especialmente importante en usuarios primerizos y perfiles no especializados.

5.5 Wireframes de referencia

Los siguientes wireframes de baja fidelidad ilustran visualmente algunas de las propuestas planteadas anteriormente. Su objetivo es mostrar la reorganización conceptual de la interfaz y los nuevos patrones de interacción propuestos.

Wireframe 1 - Stepper de progreso y encabezado del formulario

CIRCE · Crear tu empresa Guardar y salir

✓ Nombre — ✓ Descripción — **3 Personas** — 4 Capital — 5 Normas

Paso 3 de 5 40%

Las personas de la empresa

Indica quiénes son los socios y quién la dirige

WIREFRAME 1 — Stepper de progreso y encabezado del formulario

Wireframe 2 - Tooltip contextual y validación en línea

CIRCE · Crear tu empresa — Paso 3: Las personas

A qué se dedica tu empresa ⓘ

Venta al por menor de productos de alimentación ecológica y distribución online.

✓ Correcto

NIF del socio ⓘ

1234567

✗ NIF no válido. Formato: 8 números + letra. Ejemplo: 12345678Z

WIREFRAME 2 — Tooltip contextual y validación en línea

Wireframe 3 - Propuesta de página completa

CIRCE
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Mis expedientes Ayuda Mi cuenta

Antes de empezar **Crear tu empresa** Trámites con el Estado Mis expedientes Ayuda y contacto

✓ Nombre — ✓ Descripción — **3 Personas** — 4 Capital — 5 Normas — 6 Firma

Paso 3 de 6 40% completado

TU PROGRESO

- ✓ Nombre de la empresa
- ✓ A qué se dedica
- Las personas**
- El capital inicial
- Las normas internas
- Firma y envío

¿Necesitas ayuda?
Llama gratis al
900 000 000
Lunes a viernes
9:00 - 18:00

BORRADOR
Guardado automáticamente
hoy a las 11:42

Las personas de la empresa

Indica quiénes son los socios y quién se encarga de gestionarla en el día a día

✓ Borrador guardado automáticamente — puedes cerrar y retomar cuando quieras

Hay 2 campos que necesitan corrección:

- **NIF del primer socio** — Formato incorrecto (ej. 12345678Z)
- **A qué se dedica** — Campo obligatorio

A qué se dedica tu empresa ⓘ

Ej: "Desarrollo de aplicaciones informáticas y consultoría."

✗ Campo obligatorio. Describe las actividades principales.

NIF del primer socio ⓘ

1234567

✗ NIF no válido. Formato: 8 números + letra. Ejemplo: 12345678Z

Nombre de la empresa ⓘ

Techstartup Solutions SL

✓ Nombre verificado y disponible

¿Quién gestiona la empresa? ⓘ

Un administrador único (una persona decide sola)

Si no estás seguro elige "Un administrador único". Puedes cambiarlo después.

← Paso anterior Paso 3 de 6 · 40% completado Siguiente paso →

© Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Accesibilidad · Aviso legal · Política de privacidad · Contacto

1 NAV + IA REFORMULADA
Categorías en lenguaje natural ("Antes de empezar", "Crear tu empresa") resultado del card sorting. Elimina siglas sin contexto como PAE.

2 STEPPER + PROGRESO
6 pasos numerados con estados //activo/pendiente y barra porcentual. Resuelve H1 sev.4: sin indicador de progreso.

3 SIDEBAR DE ESTADO + AYUDA
Visión global del proceso, borrador automático y teléfono de ayuda siempre visibles. Resuelve H3: pérdida de sesión sin aviso.

4 PANEL DE ERRORES + VALIDACIÓN
Resumen de errores con enlace directo al campo. Validación en línea ✗/✓ en cada campo. Resuelve H9 sev.4: mensajes genéricos.

5 TOOLTIPS ⓘ + LENGUAJE NATURAL
Cada campo técnico tiene un icono ⓘ con definición y ejemplo. Las etiquetas usan lenguaje natural ("A qué se dedica tu empresa" en lugar de "Objeto social"). Resuelve H2 sev.3.

6. Conclusiones Generales

Después de todo el análisis que he realizado heurísticas, pruebas con usuarios, card sorting, métricas de rendimiento y la escala SUS la conclusión que saco es bastante clara, el portal CIRCE cumple una función institucional muy importante, pero su diseño no está pensado realmente para el tipo

de usuario que lo utiliza.

En la práctica, el sistema está construido desde una lógica muy jurídica y administrativa, lo cual tiene sentido internamente, pero no encaja con lo que necesita un emprendedor que simplemente quiere crear una empresa. Esto genera una brecha constante entre lo que el sistema “habla” y lo que el usuario entiende.

Los resultados que he obtenido refuerzan esta idea de forma bastante consistente:

- La puntuación SUS de 38.1 es muy baja. No solo está por debajo de lo aceptable, sino que indica que la experiencia general se percibe como difícil y poco usable.
- La tasa de error del 87.5% muestra que casi todos los usuarios cometieron fallos durante la tarea, incluso aunque era un flujo guiado.
- La tasa de completitud del 62.5% indica que una parte importante de los usuarios no consiguió terminar un proceso básico sin problemas.
- En cuanto a accesibilidad, los problemas detectados no son puntuales, sino repetidos en varios perfiles: teclado, contraste, tamaño de texto y comprensión general.
- Además, todos los usuarios se encontraron con términos que no entendían, lo que confirma que el lenguaje del sistema no está adaptado a su público real.

A partir de esto, mi interpretación es que no estamos ante pequeños errores de interfaz, sino ante un problema estructural de diseño: el portal está más centrado en cómo se organiza la administración que en cómo entiende el proceso el usuario.

Lo positivo es que no considero que sea necesario rehacer todo el sistema desde cero. Muchas de las mejoras propuestas pueden aplicarse de forma incremental y ya tendrían un impacto notable. Por ejemplo, introducir un indicador de progreso claro, mejorar los mensajes de error o añadir explicaciones sencillas en los campos más técnicos probablemente reduciría muchos de los problemas detectados en las pruebas.

También creo que es importante destacar el tema de la accesibilidad. No es un añadido opcional ni algo secundario: es un requisito legal y, sobre todo, una condición básica para que cualquier persona pueda usar el sistema. En su estado actual, el portal excluye o dificulta el uso a ciertos perfiles, lo cual es especialmente relevante tratándose de un servicio público.

Un portal que facilite de verdad la creación de empresas no solo mejora la experiencia del emprendedor: contribuye a reducir la economía sumergida, acelera la formalización de actividades económicas y proyecta una imagen de administración pública moderna y orientada al ciudadano.

7. Anexos y Evidencias

En este apartado he reunido de forma unificada toda la información de apoyo utilizada durante el estudio, con el objetivo de dejar un recorrido visible del proceso de investigación.

Anexo A Cronograma de actividades

El siguiente cronograma recoge cómo he organizado el trabajo a lo largo de las distintas semanas del estudio, desde la fase de evaluación experta hasta la propuesta de rediseño. Esta planificación me permitió separar claramente las fases de análisis, testeo con usuarios, accesibilidad y síntesis de resultados.

Semana	Actividad	Participantes	Herramienta
Sem. 1, Días 1-2	Inspección experta heurística	yo	Navegador + Colour Contrast Analyser
Sem. 1, Días 3-5	Sesiones de testeo P1-P5	P1, P2, P3, P4, P5	Grabación de pantalla + notas
Sem. 2, Días 1-2	Sesiones de accesibilidad P6-P8	P6, P7, P8	NVDA, ampliación de pantalla, teclado
Sem. 2, Días 3-4	Card Sorting	P1-P6	UXTweak (online) + tarjetas físicas
Sem. 2, Día 5	Cuestionarios SUS	Todos	MS Forms
Sem. 3	Análisis y redacción de resultados	yo	—
Sem. 3-4	Propuesta de rediseño y wireframes	yo	Figma / papel

Anexo B — Cuestionario SUS empleado

Para la evaluación cuantitativa de usabilidad utilicé la versión estándar del System Usability Scale (SUS) desarrollada por John Brooke (1996), según varios foros ampliamente utilizada en estudios de experiencia de usuario por su fiabilidad y simplicidad.

El cuestionario se distribuyó mediante MS Forms y se completó al finalizar la tarea principal. Cada participante respondió de forma anónima, asociando sus respuestas únicamente a un identificador (P1-P8), sin recoger datos personales.

Anexo C — Consentimiento informado (modelo)

Antes de la participación, todos los usuarios fueron informados sobre el objetivo del estudio, la naturaleza voluntaria de su participación y el uso exclusivamente académico de los datos recogidos. También se les indicó que podían abandonar la sesión en cualquier momento sin consecuencias.

“Este estudio tiene como objetivo evaluar la usabilidad del portal CIRCE. Su participación es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento. Los datos recogidos son anónimos y se utilizarán exclusivamente con fines académicos. No existe ningún riesgo asociado a la participación. Si tiene alguna pregunta, puede dirigirse al investigador responsable.”

Anexo D — Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo del estudio utilicé diferentes herramientas tanto para la evaluación como para el análisis de resultados. Cada una de ellas cumplió una función específica dentro del flujo de trabajo.

Herramienta	Uso
Colour Contrast Analyser (TPGI)	Verificación de ratios de contraste
UXTweak	Card Sorting online
MS Forms	Distribución del cuestionario SUS

Herramienta	Uso
NVDA (lector de pantalla)	Prueba de accesibilidad con P8
Navegador Chrome + DevTools	Inspección de código, navegación y análisis de foco
OBS Studio	Grabación de sesiones de testeo
Discord	Sesiones remotas, coordinación con participantes y moderación de pruebas
Slack	Comunicación puntual con participantes de 42 y seguimiento durante el estudio

Anexo E — Referencias

Las siguientes fuentes han sido utilizadas como base teórica y metodológica para la realización del estudio, especialmente en lo relativo a usabilidad, evaluación heurística y accesibilidad web.

- Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.
- Brooke, J. (1996). SUS — A quick and dirty usability scale. In P. Jordan et al. (Eds.), *Usability Evaluation in Industry*. Taylor & Francis.
- Norman, D. (1988). *The Design of Everyday Things*. Basic Books.
- Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining What Individual SUS Scores Mean. *Journal of Usability Studies*, 4(3), 114–123.
- W3C Web Accessibility Initiative. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.